

## Datos personales y situación profesional

Nombre: Alejandro

Apellidos: Jiménez Cano

Nacionalidad: Española

### PERFILES PROFESIONALES E IDENTIFICADORES



Inspire-HEP

A.Jimenez.Cano.1



ORCID

0000-0002-1037-1142



Scopus

57193578466



WoS ResearcherID

AAZ-4179-2021



Research Gate



Google Scholar



LinkedIn



arXiv

### SITUACIÓN PROFESIONAL ACTUAL Y CONTACTO

|                       |                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Categoría profesional | Profesor Ayudante Doctor                                                                      |
| Organismo             | Universidad Politécnica de Madrid                                                             |
| Facultad/Centro       | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural                |
| Departamento          | Ingeniería y Gestión Forestal y Ambiental                                                     |
| Unidad Docente        | Física                                                                                        |
| Dirección postal      | Ciudad Universitaria s/n (Ed. Forestales), 28040 Madrid, España                               |
| Correo institucional  | alejandro.jimenez.cano@upm.es                                                                 |
| Web                   | <a href="https://alejandrojimenezcano.github.io/">https://alejandrojimenezcano.github.io/</a> |

### ÁREAS DE INVESTIGACIÓN E INTERESES

- ☐ **Especialidad.** Física Matemática; estructura de la Relatividad General y sus soluciones; teorías de gravedad más allá de Relatividad General, y análisis de viabilidad y estabilidad de soluciones de estas teorías.
- ☐ **Otros intereses.** Me interesan la Física Matemática y otros temas de física relacionados con gravitación:
  - temas avanzados de geometría;
  - teoría clásica de campos, grados de libertad e inestabilidades;
  - estructuras y geometría hamiltoniana;
  - modificaciones efectivas de Relatividad General, compleciones y no-linealidades;
  - modos cuasi-normales y ondas gravitacionales.

## Trayectoria profesional

### ACREDITACIONES ANECA

Programa de evaluación del profesorado contratado (PEP):

- |                                                                 |                                           |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> <b>Profesor ayudante doctor</b>        | Evaluación positiva: 22 de junio de 2022. |
| <input type="checkbox"/> <b>Profesor de universidad privada</b> | Evaluación positiva: 22 de junio de 2022. |
| <input type="checkbox"/> <b>Profesor contratado doctor</b>      | Evaluación positiva: 22 de junio de 2022. |

## BECAS Y CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN

|                        |                                             |                                                                                          |
|------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09.2024–presente       | <b>Profesor Ayudante Doctor</b>             |                                                                                          |
|                        | Centro                                      | ETSI Montes, Forestal y del Medio Natural (Univ. Politécnica de Madrid), Madrid (España) |
| 10.2023–12.2023        | <b>Contrato con cargo a proyecto PRG356</b> |                                                                                          |
|                        | Programa                                    | ---                                                                                      |
|                        | Entidad financiadora                        | Estonian Research Council (Ministry of Education and Research)                           |
|                        | Título del proyecto                         | <i>Gauge gravity: unification, extensions and phenomenology</i>                          |
|                        | Tutor                                       | Tomi S. Koivisto (Lab. of theoretical physics, U. Tartu)                                 |
|                        | Centro                                      | Institute of Physics (Univ. Tartu), Tartu (Estonia)                                      |
| 10.2021–09.2023        | <b>Contratado postdoctoral Mobilitas</b>    | [Ref MOBJD1035]                                                                          |
|                        | Programa                                    | Mobilitas Pluss Postdoctoral Program 2021                                                |
|                        | Entidad financiadora                        | European Regional Development Fund                                                       |
|                        | Título del proyecto                         | <i>Metric-affine gravity. Viability, cosmological implications and symmetry breaking</i> |
|                        | Tutor                                       | Manuel Hohmann y Tomi S. Koivisto (Lab. of theoretical physics, U. Tartu)                |
|                        | Centro                                      | Institute of Physics (Univ. Tartu), Tartu (Estonia)                                      |
| 05.2017–<br>07.09.2021 | <b>Contratado predoctoral FPU</b>           | [Ref FPU15/02864]                                                                        |
|                        | Programa                                    | Formación de Profesorado Universitario 2015                                              |
|                        | Entidad financiadora                        | Ministerio de Educación, Cultura y Deporte                                               |
|                        | Título del proyecto                         | <i>Metric-Affine Gauge theories of gravity. Foundations and new insights</i>             |
|                        | Tutor                                       | Bert Janssen (Dpto. de física teórica y del cosmos, Universidad de Granada)              |
|                        | Centro                                      | Universidad de Granada. Granada (España)                                                 |
| 09.2019–11.2019        | <b>Estancia doctoral en Tartu</b>           |                                                                                          |
|                        | Programa                                    | Estancias breves en centros de investigación nacionales y extranjeros                    |
|                        | Entidad financiadora                        | Universidad de Granada (Plan Propio)                                                     |
|                        | Título del proyecto                         | <i>Ondas gravitacionales en gravedad métrico-afín</i>                                    |
|                        | Tutor                                       | Manuel Hohmann (Laboratory of theoretical physics, Univ. Tartu)                          |
|                        | Centro                                      | Institute of Physics (Univ. Tartu), Tartu (Estonia)                                      |
| 2015–2016              | <b>Investigador becario</b>                 |                                                                                          |
|                        | Programa                                    | Beca de colaboración                                                                     |
|                        | Entidad financiadora                        | Ministerio de Educación, Cultura y Deporte                                               |
|                        | Título del proyecto                         | <i>Formalismo de Palatini en frames conformes</i>                                        |
|                        | Tutor                                       | Bert Janssen (Dpto. de física teórica y del cosmos, Universidad de Granada)              |
|                        | Centro                                      | Universidad de Granada. Granada (España)                                                 |
| 2014–2015              | <b>Investigador becario</b>                 |                                                                                          |
|                        | Programa                                    | Becas de Iniciación a la investigación                                                   |
|                        | Entidad financiadora                        | Universidad de Granada (Plan Propio)                                                     |
|                        | Título del proyecto                         | <i>Diagramas de Penrose de algunas soluciones cosmológicas</i>                           |
|                        | Tutor                                       | Bert Janssen (Dpto. de física teórica y del cosmos, Universidad de Granada)              |
|                        | Centro                                      | Universidad de Granada. Granada (España)                                                 |

## Formación académica e investigadora

### FORMACIÓN ACADÉMICA

|           |                                                                                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2016-2021 | <b>Doctor en Física y Matemáticas</b>                                                 |
|           | Título de tesis Metric-Affine Gauge Theories of Gravity. Foundations and new insights |
|           | Director Bert Janssen                                                                 |
|           | Centro Universidad de Granada. Granada (España)                                       |
|           | Fecha de defensa 07 de septiembre de 2021                                             |
|           | Calificación Sobresaliente (Cum Laude)                                                |
|           | Menciones Doctorado internacional                                                     |
| 2015-2016 | <b>Máster en Física y Matemáticas</b>                                                 |
|           | Calificación 9.51 / 10                                                                |
|           | Centro Universidad de Granada y Universidad de Castilla-La Mancha (España)            |
| 2011-2015 | <b>Grado en Física</b>                                                                |
|           | Calificación 9.638 / 10                                                               |
|           | Centro Universidad de Granada. Granada (España)                                       |
| 2009-2011 | <b>Bachillerato - Modalidad de Tecnología</b>                                         |
|           | Calificación 13.525 / 14 (incluye P.A.U.)                                             |
|           | Centro Colegio San Agustín. Ceuta (España)                                            |

### ESCUELAS DE FÍSICA

- ❑ **North American Einstein Toolkit School 2021**  
[Online] University of Illinois Urbana Champaign. Urbana-Champaign (EEUU). 26 – 30 de julio de 2021.
- ❑ **IPARCOS School on Gravitational Waves**  
Universidad Complutense de Madrid. Madrid (España). 18 – 20 de diciembre de 2019.

### CURSOS Y COMPLEMENTOS A LA FORMACIÓN

- ❑ **Modelado 3D con Blender (20 h presenciales)**  
Madrid (España), junio 2025. Organizado por UPM.
- ❑ **III Curso de Historia de la Física: Construyendo un futuro (20 h presenciales)**  
Granada (España), durante el curso 2017-2018. Calificación: 9. Organizado por el seminario "La física y sus historias" (UGR).
- ❑ **Curso Información y Caos (30 h presenciales)**  
Granada (España), 16, 17 de marzo y 6, 7, 13, 14, 20, 21 de abril (2018). Organizado por Centro Mediterráneo y Universidad de Granada.
- ❑ **Writing a research paper in English: strategies and techniques (9 h presenciales)**  
Granada (España), 17, 24, 26 de enero (2018). Organizado por Escuela de Doctorado (UGR).
- ❑ **Curso LaTeX y Git (10 h presenciales)**  
Granada (España), 5, 6 de octubre y 2, 9, 10 de noviembre (2017). Organizado por Escuela de Doctorado (UGR).

- ☐ **Scientific Research, Publishing and Ethics (30 h presenciales)**  
Granada (España), 25 - 28 de septiembre (2017). Organizado por Escuela de Doctorado (UGR).
- ☐ **Curso Energía y materia (30 h presenciales)**  
Granada (España), 26-29 de junio (2017). Organizado por Centro Mediterráneo y Universidad de Granada.
- ☐ **II Curso de Historia de la Física: Construyendo un futuro (20 h presenciales)**  
Granada (España), durante el curso 2016-2017. Calificación: 9. Organizado por el seminario "La física y sus historias" (UGR).

CURSOS Y SEMINARIOS PARA LA FORMACIÓN, MEJORA E INNOVACIÓN DOCENTE

- ☐ **Profesor principiante participante en el programa: Actuación de un equipo docente en formación inicial de profesorado en áreas experimentales y técnicas (38 h presenciales)**  
Granada (España), de noviembre de 2018 – de junio de 2019 (UGR).

Actividad investigadora

PARÁMETROS [INSPIRE-HEP]

|                 | En total | Solo publicados |
|-----------------|----------|-----------------|
| Citas totales   | 769      | 704             |
| Índice <i>h</i> | 14       | 13              |

PUBLICACIONES

Firma de autor: Alejandro Jiménez Cano (antigua: Alejandro Jiménez-Cano)

— Artículos de investigación publicados

1. **Toroidal black holes in four dimensions**  
C. Barceló, G. García-Moreno, **A. Jiménez Cano**.  
Classical and Quantum Gravity **42**, 155015 (2025) .  
DOI: [10.1088/1361-6382/adf0e1](#)      arXiv: [2504.16790](#) [gr-qc]

2. **A class of ghost-free theories in symmetric teleparallel geometry**  
A. G. Bello-Morales, J. Beltrán Jiménez, **A. Jiménez Cano**, T. S. Koivisto, A. L. Maroto.  
Journal of High Energy Physics **2024**, 146 (2024) .  
DOI: [10.1007/JHEP12\(2024\)146](#)      arXiv: [2406.19355](#) [gr-qc]

3. **Foliation-Generating Observers under Lorentz Transformations**  
D. Blixt, **A. Jiménez Cano**, A. Wojnar.  
Symmetry **16**, 1384 (2024) .  
DOI: [10.3390/sym16101384](#)      arXiv: [2408.16513](#) [gr-qc]

4. **On the existence of a parent theory for General Relativity and Unimodular Gravity**  
G. García-Moreno, **A. Jiménez Cano**.  
Physical Review D **109**, 104004 (2024).  
DOI: [10.1103/PhysRevD.109.104004](#)      arXiv: [2309.06903](#) [gr-qc]

5. **Pathological character of modifications to Coincident General Relativity: Cosmological strong coupling and ghosts in  $f(Q)$  theories**  
D. Aguiar Gomes, J. Beltrán Jiménez, **A. Jiménez Cano**, T. S. Koivisto.  
Physical Review Letters **132**, 141401 (2024).  
DOI: [10.1103/PhysRevLett.132.141401](#)      arXiv: [2311.04201](#) [gr-qc]



6. **Bootstrapping gravity and its extension to metric-affine theories**  
A. Delhom, G. García-Moreno, M. Hohmann, **A. Jiménez Cano**, T. S. Koivisto.  
Journal of Cosmology and Astroparticle Physics **12**, 006 (2023).  
DOI: [10.1088/1475-7516/2023/12/006](https://doi.org/10.1088/1475-7516/2023/12/006) arXiv: [2211.13056](https://arxiv.org/abs/2211.13056) [gr-qc]
7. **On the physical viability of black hole solutions in Einsteinian Cubic Gravity and its generalisations**  
J. Beltrán Jiménez, **A. Jiménez Cano**.  
Physics of the Dark Universe **43**, 101387 (2024).  
DOI: [10.1016/j.dark.2023.101387](https://doi.org/10.1016/j.dark.2023.101387) arXiv: [2306.07095](https://arxiv.org/abs/2306.07095) [gr-qc]
8. **Junction conditions in bi-scalar Poincaré Gauge gravity**  
A. Casado-Turrión, A. de la Cruz-Dombriz, **A. Jiménez Cano**, F. J. Maldonado Torralba.  
Journal of Cosmology and Astroparticle Physics **07**, 023 (2023).  
DOI: [10.1088/1475-7516/2023/07/023](https://doi.org/10.1088/1475-7516/2023/07/023) arXiv: [2303.01206](https://arxiv.org/abs/2303.01206) [gr-qc]
9. **On parity-odd sector in metric-affine theories**  
J. Beltrán Jiménez, **A. Jiménez-Cano**, Y. N. Obukhov.  
European Physical Journal C **83**, 115 (2023) .  
DOI: [10.1140/epjc/s10052-023-11250-2](https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-023-11250-2) arXiv: [2210.01729](https://arxiv.org/abs/2210.01729) [gr-qc]
10. **Vector stability in quadratic metric-affine theories**  
**A. Jiménez-Cano**, F. J. Maldonado Torralba.  
Journal of Cosmology and Astroparticle Physics **09**, 044 (2022).  
DOI: [10.1088/1475-7516/2022/09/044](https://doi.org/10.1088/1475-7516/2022/09/044) arXiv: [2205.05674](https://arxiv.org/abs/2205.05674) [gr-qc]
11. **Review of Gravitational Wave Solutions in Quadratic Metric-Affine Gravity**  
**A. Jiménez-Cano**.  
International Journal of Geometric Methods in Modern Physics **19**, 2240004 (2022).  
DOI: [10.1142/S0219887822400047](https://doi.org/10.1142/S0219887822400047) arXiv: [2203.03936](https://arxiv.org/abs/2203.03936) [gr-qc]
12. **Gravitational waves in metric-affine gravity theory**  
**A. Jiménez-Cano**, Y. N. Obukhov.  
Physical Review D **103**, 024018 (2021).  
DOI: [10.1103/PhysRevD.103.024018](https://doi.org/10.1103/PhysRevD.103.024018) arXiv: [2010.14528](https://arxiv.org/abs/2010.14528) [gr-qc]
13. **On the strong coupling of Einsteinian Cubic Gravity and its generalisations**  
J. Beltrán Jiménez, **A. Jiménez-Cano**.  
Journal of Cosmology and Astroparticle Physics **01**, 069 (2021).  
DOI: [10.1088/1475-7516/2021/01/069](https://doi.org/10.1088/1475-7516/2021/01/069) arXiv: [2009.08197](https://arxiv.org/abs/2009.08197) [gr-qc]
14. **Inconsistencies in four-dimensional Einstein-Gauss-Bonnet gravity**  
J. Arrechea, A. Delhom, **A. Jiménez-Cano**.  
Chinese Physics C **45**, 013107 (2021).  
DOI: [10.1088/1674-1137/abc1d4](https://doi.org/10.1088/1674-1137/abc1d4) arXiv: [2004.12998](https://arxiv.org/abs/2004.12998) [gr-qc]
15. **Comment on “Einstein-Gauss-Bonnet Gravity in four-dimensional space-time”**  
J. Arrechea, A. Delhom, **A. Jiménez-Cano**.  
Physical Review Letters **125**, 149002 (2020).  
DOI: [10.1103/PhysRevLett.125.149002](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.125.149002) arXiv: [2009.10715](https://arxiv.org/abs/2009.10715) [gr-qc]



16. **New metric-affine generalizations of gravitational wave geometries**  
A. Jiménez-Cano.  
The European Physical Journal C **80**, 672 (2020) .  
DOI: [10.1140/epjc/s10052-020-8239-5](https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-020-8239-5) arXiv: [2005.02014](https://arxiv.org/abs/2005.02014) [gr-qc] 
17. **General Teleparallel Quadratic Gravity**  
J. Beltrán Jiménez, L. Heisenberg, D. Iosifidis, A. Jiménez-Cano, T. S. Koivisto.  
Physics Letters B **805**, 135422 (2020) .  
DOI: [10.1016/j.physletb.2020.135422](https://doi.org/10.1016/j.physletb.2020.135422) arXiv: [1909.09045](https://arxiv.org/abs/1909.09045) [gr-qc] 
18. **Geometric inequivalence of metric and Palatini formulations of General Relativity**  
C. Bejarano, A. Delhom, A. Jiménez-Cano, G. J. Olmo, D. Rubiera-Garcia.  
Physics Letters B **802**, 135275 (2020) .  
DOI: [10.1016/j.physletb.2020.135275](https://doi.org/10.1016/j.physletb.2020.135275) arXiv: [1907.04137](https://arxiv.org/abs/1907.04137) [gr-qc] 
19. **On the topological character of metric-affine Lovelock Lagrangians in critical dimensions**  
B. Janssen, A. Jiménez-Cano.  
Physics Letters B **798**, 134996 (2019) .  
DOI: [10.1016/j.physletb.2019.134996](https://doi.org/10.1016/j.physletb.2019.134996) arXiv: [1907.12100](https://arxiv.org/abs/1907.12100) [gr-qc] 
20. **A non-trivial connection for the metric-affine Gauss-Bonnet theory in  $D = 4$**   
B. Janssen, A. Jiménez-Cano, J. A. Orejuela.  
Physics Letters B **795**, 42–48 (2019) .  
DOI: [10.1016/j.physletb.2019.06.002](https://doi.org/10.1016/j.physletb.2019.06.002) arXiv: [1903.00280](https://arxiv.org/abs/1903.00280) [gr-qc] 
21. **Projective symmetries and induced electromagnetism in metric-affine gravity**  
B. Janssen, A. Jiménez-Cano.  
Physics Letters B **786**, 462–465 (2018) .  
DOI: [10.1016/j.physletb.2018.10.032](https://doi.org/10.1016/j.physletb.2018.10.032) arXiv: [1807.10168](https://arxiv.org/abs/1807.10168) [gr-qc] 
22. **On the (non-)uniqueness of the Levi-Civita connection in the Einstein-Hilbert-Palatini formalism**  
A. N. Bernal, B. Janssen, A. Jiménez-Cano, J. A. Orejuela, M. Sánchez, P. Sánchez-Moreno.  
Physics Letters B **768**, 280–287 (2017) .  
DOI: [10.1016/j.physletb.2017.03.001](https://doi.org/10.1016/j.physletb.2017.03.001) arXiv: [1606.08756](https://arxiv.org/abs/1606.08756) [gr-qc] 

— *Publicaciones docentes (escuelas y notas de clase)*1. **Quantum field theory and the structure of the Standard Model**J. I. Illana, **A. Jiménez-Cano**.PoS(CORFU2021) **406**, 314 (2022).Descripción: *Proceedings of Corfu Summer Institute 2021 “School and Workshops on Elementary Particle Physics and Gravity”*DOI: [10.22323/1.406.0314](https://doi.org/10.22323/1.406.0314)arXiv: [2211.14636](https://arxiv.org/abs/2211.14636) [hep-ph]

Publicado: 23 de noviembre de 2022

— *Capítulos de libros*1. **(Non-)uniqueness of Einstein-Palatini Gravity**B. Janssen, **A. Jiménez-Cano**, J. A. Orejuela, P. Sánchez-Moreno.Libro: *Fundamental Physics and Physics Education Research*, p. 49-59, Springer (2020).

Editores: B. G. Sidharth, J. Carnicer, M. Michelini, C. Perea.

DOI: [10.1007/978-3-030-52923-9](https://doi.org/10.1007/978-3-030-52923-9)arXiv: [1901.02326](https://arxiv.org/abs/1901.02326) [gr-qc]— *Libros*1. **Instabilities in Field Theory: A Primer with Applications in Modified Gravity**A. Delhom, **A. Jiménez Cano**, F. J. Maldonado Torralba.

SpringerBriefs in Physics, Springer (2023).

DOI: [10.1007/978-3-031-40433-7](https://doi.org/10.1007/978-3-031-40433-7)arXiv: [2207.13431](https://arxiv.org/abs/2207.13431) [gr-qc]eBook ISBN: [978-3-031-40433-7](https://doi.org/10.1007/978-3-031-40433-7)ISBN: [978-3-031-40432-0](https://doi.org/10.1007/978-3-031-40432-0)

## PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE I+D FINANCIADOS EN CONVOCATORIAS PÚBLICAS

❑ **Teorías efectivas de gravedad y cosmología**

(PID2022-140831NB-I00)

Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia, Innovación Y Universidades  
(AEI/10.13039/501100011033); FEDER (UE)

Duración: 01 de septiembre de 2023 – 31 de agosto de 2026

Cuantía de la subvención: 34 125 EUR

Investigador principal (IP): Mar Bastero Gil (Universidad de Granada)

Tipo de participación: Investigador

Nº investigadores participantes: 4

❑ **Gauge gravity: unification, extensions and phenomenology**

(PRG356)

Entidad financiadora: Estonian Research Council (Ministry of Education and Research)

Duración: 01 de enero de 2019 – 31 de diciembre de 2023

Cuantía de la subvención: 1 148 375 EUR

Investigador principal (IP): Tomi S. Koivisto (Lab. of theoretical physics, U. Tartu)

Tipo de participación: Investigador

Nº investigadores participantes: 7

❑ **COST Action – Addressing observational tensions in cosmology with systematics and fundamental physics (CosmoVerse)**

(CA21136)

Entidad financiadora: European Union

Duración: 21 de octubre de 2022 – 20 de octubre de 2026

Cuantía de la subvención: -----

Investigador principal (IP): Jackson Levi Said (University of Malta)

Tipo de participación: Investigador del grupo WG3: Fundamental Physics

Nº investigadores participantes: -----

### ❑ Mobilitas Pluss Project

(MOBJD1035)

Entidad financiadora: European Regional Development Fund  
 Duración: 01 de noviembre de 2021 – 31 de octubre de 2023  
 Cuantía de la subvención: 107 500 EUR  
 Investigador principal (IP): Alejandro Jiménez Cano (University of Tartu)  
 Tipo de participación: IP  
 N° investigadores participantes: 1

### ❑ Tume Universum / The Dark Side of the Universe

(TK133)

Entidad financiadora: Archimedes Foundation (Estonia)  
 Duración: 01 de marzo de 2016 – 01 de marzo de 2023  
 Cuantía de la subvención: 778 050 EUR  
 Investigador principal (IP): Manuel Hohmann (University of Tartu)  
 Tipo de participación: Investigador senior  
 N° investigadores participantes: 25

### ❑ COST Action – Quantum Gravity Phenomenology in the Multi-messenger Approach

(CA18108)

Entidad financiadora: European Union  
 Duración: 14 de marzo de 2019 – 14 de marzo de 2023  
 Cuantía de la subvención: -----  
 Investigador principal (IP): José Manuel Carmona (Universidad de Zaragoza)  
 Tipo de participación: Investigador del grupo WG1: Theoretical frameworks for gravity effects below the Planck energy; WG2: Phenomenology of quantum gravity; WG6: Gravitational waves  
 N° investigadores participantes: -----

### ❑ Teorías efectivas de gravedad y cosmología

(PID2019-105943GB-I00)

Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad // Ministerio de Ciencia e Innovación (certif.)  
 Duración: 01 de junio de 2020 – 29 de febrero de 2024  
 Cuantía de la subvención: 38 720 EUR  
 Investigador principal (IP): Mar Bastero Gil (Universidad de Granada)  
 Tipo de participación: Colaborador  
 N° investigadores participantes: 5

### ❑ Teorías efectivas de cosmología y gravedad

(FIS2016-78198-P)

Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad // Ministerio de Ciencia e Innovación (certif.)  
 Duración: 30 de diciembre de 2016 – 29 de diciembre de 2019  
 Cuantía de la subvención: 39 325 EUR  
 Investigador principal (IP): Mar Bastero Gil (Universidad de Granada)  
 Tipo de participación: Colaborador  
 N° investigadores participantes: 5

## Seminarios y contribuciones en congresos

### CONTRIBUCIONES

— Contribuciones y ponencias en conferencias y congresos

Símbolos Ponencia plenaria invitada:  | Ponencia:  | Póster: 

#### 1. Doughnuts in the sky: the anatomy of a toroidal black hole solution



VIII FTAE Christmas Workshop

ETS Caminos, canales y puertos (Univ. Granada), Granada (España). 18 – 20 de diciembre de 2024



2. **Stueckelberg fields to uncover the global degree of freedom of Unimodular Gravity**  
VII FTAE Christmas Workshop  
ETS Caminos, canales y puertos (Univ. Granada), Granada (España). 20 – 21 de diciembre de 2023 
3. **Pathologies in  $f(Q)$  cosmology**  
VII Winter Workshop on Theoretical Physics  
Facultad de Física (Univ. Valencia), Valencia (España). 11 – 13 de diciembre de 2023 
4. **Quadratic metric-affine gravity and stability of the vector sector**  
Third Workshop on Current Challenges in Cosmology  
Campus Central de la Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga (Colombia). 23 – 27 de octubre de 2023 
5. **Stueckelberg fields and the global degree of freedom of Unimodular Gravity**  
Spanish and Portuguese Relativity Meetings 2023 (EREP2023)  
Universidad del País Vasco, Bilbao (España). 17 – 21 de julio de 2023 
6. **Stueckelberg procedure in General Relativity and Unimodular Gravity**  
Geometric Foundations of Gravity 2023  
Institute of Physics (Univ. Tartu), Tartu (Estonia). 19 – 22 de junio de 2023 
7. **Restrictions in quadratic metric-affine gravity from the stability of the vector sector**  
Gravity and Black Holes: moving beyond the paradigm  
Max Planck Institute for Physics, Munich (Alemania). 11 – 12 de abril de 2023 
8. **Bootstrapping General Relativity and beyond**  
VI FTAE Christmas Workshop  
Ed. Mecenaz (Univ. Granada), Granada (España). 20 – 21 de diciembre de 2022 
9. **Bootstrapping gravity: extension to the metric-affine framework**  
Madrid Winter Workshop in Theoretical Physics  
Facultad de Ciencias Físicas (Univ. Complutense de Madrid), Madrid (España). 12 – 15 de diciembre de 2022 
10. **Restrictions in quadratic metric-affine gravity from the stability of the vector sector**  
Spanish and Portuguese Relativity Meetings 2022 (EREP2022)  
Auditorio Fonseca (Univ. Salamanca), Salamanca (España). 29 de agosto de 2022 – 02 de septiembre de 2022 
11. **Restrictions in quadratic metric-affine gravity from the stability of the vector sector**  
Metric-Affine Frameworks for Gravity 2022 (MaffGrav2022)  
Institute of Physics (Univ. Tartu), Tartu (Estonia). 27 de junio de 2022 – 01 de julio de 2022 
12. **On the strong coupling of Einsteinian Cubic Gravity and its generalisations**  
V Winter Workshop on Theoretical Physics  
[Online] Facultad de Física (Univ. Valencia), Valencia (España). 13 – 15 de diciembre de 2021 
13. **Gravitational wave solutions in quadratic metric-affine gravity**  
Geometric Foundations of Gravity 2021  
[Online] Institute of Physics (Univ. Tartu), Tartu (Estonia). 28 de junio de 2021 – 02 de julio de 2021 
14. **Inconsistencies in four-dimensional Einstein-Gauss-Bonnet gravity**  
IV Winter Workshop on Theoretical Physics  
[Online] Facultad de Física (Univ. Valencia), Valencia (España). 14 – 18 de diciembre de 2020 
15. **On the solutions of the Einstein-Hilbert and Gauss-Bonnet metric-affine Lagrangians**  
22nd International Conference on General Relativity and Gravitation (GR22)  
Palacio de Congresos de Valencia, Valencia (España). 07 – 12 de julio de 2019 

16. **Ondas gravitacionales en gravedad métrico-afín**   
IV Jornadas/II Congreso Nacional Investigadores en Formación Fomentando la Interdisciplinariedad (JIFFI)  
Espacio V Centenario (Univ. Granada), Granada (España). 26 – 28 de junio de 2019
17. **Non-trivial solutions of the Einstein-Hilbert and Gauss-Bonnet metric-affine Lagrangians**   
Geometric Foundations of Gravity 2019  
Institute of Physics (Univ. Tartu), Tartu (Estonia). 17 – 21 de junio de 2019
18. **Electromagnetism induced by projective symmetry in metric-affine gravity**   
II Winter Workshop on Theoretical Physics  
Facultad de Física (Univ. Valencia), Valencia (España). 11 – 14 de diciembre de 2018
19. **Electromagnetism induced by projective symmetry in metric-affine gravity**   
Teleparallel Universes in Salamanca  
Facultad Ciencias Matemáticas (Univ. Salamanca), Salamanca (España). 26 – 28 de noviembre de 2018
20. **La conexión afín y su papel en teorías modificadas de gravedad**   
III Jornadas/I Congreso Nacional Investigadores en Formación Fomentando la Interdisciplinariedad (JIFFI)  
Espacio V Centenario (Univ. Granada), Granada (España). 20 – 22 de junio de 2018
21. **Palatini-Metric equivalence in EH gravity and beyond**   
I Winter Workshop on Theoretical Physics  
Facultad de Física (Univ. Valencia), Valencia (España). 11 – 14 de diciembre de 2017
22. **Palatini connections in EH-Palatini gravity and extensions**   
VI Postgraduate meeting on Theoretical Physics  
Facultad de Física (Univ. Valencia), Valencia (España). 29 de noviembre de 2017 – 1 de diciembre de 2017
23. **(Non-)Uniqueness of Einstein-Palatini gravity**   
Frontiers of Fundamental Physics 15  
Campus Salelas (Univ. Miguel Hernández), Orihuela (España). 27 – 28 de noviembre de 2017

#### — *Seminarios*

1. **Toroidal black holes in four dimensions**  
Institute of Mathematics of the University of Granada, Granada (España). 26 de julio de 2025
2. **Junction conditions: foundations and subtleties**  
Institute of Physics (Univ. Tartu), Tartu (Estonia). 14 de noviembre de 2023
3. **Stability of vectors and its implications in quadratic metric-affine gravity**  
University of Granada, Granada (España). 12 de mayo de 2022
4. **Modified gravity theories. Metric-Affine framework and instabilities**  
[Online] University of Tubinga, Tubinga (Alemania). 17 de diciembre de 2021
5. **Gravitational wave solutions in metric-affine gravity**  
[Online] Institute of Physics (Univ. Tartu), Tartu (Estonia). 09 de febrero de 2021
6. **Gravitational wave solutions in metric-affine gravity**  
[Online] ZARM (Univ. Bremen), Bremen (Alemania). 18 de enero de 2021
7. **Sobre el artículo: New metric-affine generalizations of gravitational wave geometries**  
[Online] Institute of Physics (Univ. Tartu), Tartu (Estonia). 12 de mayo de 2020
8. **Are critical Lovelock Lagrangians topological in the metric-affine formulation?**  
Institute of Physics (Univ. Tartu), Tartu (Estonia). 10 de septiembre de 2019

## OTROS CONGRESOS A LOS QUE HA ASISTIDO (SIN CONTRIBUCIÓN)

1. **JUGAR II Workshop on Quantum Gravity, QFT in curved backgrounds, Gravitational Waves and Cosmology**  
Instituto de Estructura de la Materia (CSIC), Madrid (España). 03 – 05 de diciembre de 2024 (Organizado por: IEM - CSIC)
2. **Teleparallel Gravity Workshop 2020 [Online workshop]**  
Institute of Physics (Univ. Tartu), Tartu (Estonia). 15 – 19 de junio de 2020 (Organizado por: Laboratory of Theoretical Physics)
3. **Spring Workshop on gravity and cosmology [Online workshop]**  
Universidad Jagellónica. Cracovia (Polonia). 25 – 29 de mayo de 2020
4. **COST – Quantum Gravity Phenomenology in the Multimessenger Approach**  
Ed. Mecenass (Univ. Granada), Granada (España). 10 – 13 de marzo de 2020 (Organizado por: CA18108)
5. **3rd CAFPE–Física Teórica Christmas Workshop**  
Ed. Mecenass (Univ. Granada), Granada (España). 20 – 21 de diciembre de 2018 (Organizado por: Dpto. Física Teórica y del Cosmos y CAFPE)
6. **Spanish-Portuguese Relativity Meeting (EREP) 2018**  
Biblioteca Pública, Palencia (España). 4 – 7 de septiembre de 2018 (Organizado por: SEGRE y SPRG)
7. **Iberian Strings 2018**  
Ed. Mecenass (Univ. Granada), Granada (España). 24 – 26 de enero de 2018 (Organizado por: Dpto. de Física Teórica y del Cosmos y Dpto. de Matemática Aplicada)
8. **Iberian Strings 2016**  
Instituto de Física Teórica (IFT), Madrid (España). 27 – 29 de enero de 2016 (Organizado por: IFT, CSIC)

## ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS

Miembro del *comité organizador local* de

- ☐ **Geometric Foundations of Gravity 2023**  
Institute of Physics (Univ. Tartu), Tartu (Estonia). 19 – 22 de junio de 2023
- ☐ **Metric-Affine Frameworks for Gravity 2022**  
Institute of Physics (Univ. Tartu), Tartu (Estonia). 27 de junio de 2022 – 01 de julio de 2022
- ☐ **Iberian Strings 2018**  
Ed. Mecenass (Univ. Granada), Granada (España). 24 – 26 de enero de 2018

## Actividad docente

## CURSOS EN LA UNIVERSIDAD

### — Cursos de Grado

Total en número de horas: 140 h (+ 60 h [semestre actual] )

2025-2026

**Física I**

Grado en Ingeniería del Medio Natural (1er curso). Universidad Politécnica de Madrid (Madrid, España)

**ECTS: 6**

|           |                                                                                                                                    |                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 2024-2025 | <b>Física I</b><br>Grado en Ingeniería en Tecnologías Ambientales (1er curso). Universidad Politécnica de Madrid (Madrid, España)  | <b>ECTS: 6</b>   |
|           | <b>Física II</b><br>Grado en Ingeniería del Medio Natural (1er curso). Universidad Politécnica de Madrid (Madrid, España)          | <b>ECTS: 4</b>   |
| 2020-2021 | <b>Física (Laboratorio)</b><br>Grado en Ingeniería Civil (1er curso). Universidad de Granada (Granada, España)                     | <b>ECTS: 3</b>   |
|           | <b>Quantum Mechanics (Problemas) — Impartido en inglés</b><br>Grado en Física (4º curso). Universidad de Granada (Granada, España) | <b>ECTS: 1,5</b> |
| 2019-2020 | <b>Física de los procesos biológicos (Laboratorio)</b><br>Grado en Biología (1er curso). Universidad de Granada (Granada, España)  | <b>ECTS: 4</b>   |
|           | <b>Física II (Problemas)</b><br>Grado en Química (1er curso). Universidad de Granada (Granada, España)                             | <b>ECTS: 1</b>   |
| 2018-2019 | <b>Física (Laboratorio)</b><br>Grado en Ingeniería Civil (1er curso). Universidad de Granada (Granada, España)                     | <b>ECTS: 4,5</b> |

#### — *Cursos de Máster y Doctorado*

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 2015-2016 | <b>Laboratorio de computación para la didáctica de la física y la química</b><br>Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional. Universidad Politécnica de Madrid (Madrid, España) | <b>ECTS: 3</b>   |
| 2021-2022 | <b>Selected Topics in the Theories of Gravity (LOFY.04.017)</b><br>University of Tartu (Tartu, Estonia)                                                                                                                                                          | <b>Horas: 3h</b> |

#### — *Clases invitadas*

|               |                                                                                                                                      |                  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 19–20/12/2023 | <b>“Hawking Singularity theorem”</b><br>Para estudiantes del último año de Grado en Física. Universidad de Granada (Granada, España) | <b>Horas: 2h</b> |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|

### CLASES PARTICULARES

#### — *Preparación de estudiantes para exámenes de Universidad*

- ☐ **Física General I.** Primer curso del Grado en Física (UGR)
- ☐ **Física General II.** Primer curso del Grado en Física (UGR)

#### — *Educación primaria y secundaria*

- ☐ **Matemáticas.** Segundo, tercero y cuarto de ESO (Ceuta, España)

## Supervisión y mentorización

### SUPERVISIÓN DE TESIS DE MÁSTER

- ❑ **Aarón Andrei Núñez Mancinas.** *Nuevas variables de Ashtekar* (Co-supervisado con Javier Olmedo Nieto y António Torres Manso). Máster Fisymat (UGR). [Pendiente de defensa]
- ❑ **Jose María García Arcas.** *Solución esféricamente simétrica en gravedad Lovelock para más de cuatro dimensiones* (Co-supervisado con Bert Janssen). Máster Fisymat (UGR). [Pendiente de defensa]
- ❑ **Gea Sánchez Boyero.** (Co-supervisado con Javier R. Galeano Prieto). Máster de Profesorado (UPM). [Pendiente de defensa]
- ❑ **Luis Miguel Díaz Souto.** (Co-supervisado con Javier R. Galeano Prieto). Máster de Profesorado (UPM). [Pendiente de defensa]

### SUPERVISIÓN DE VISITAS CIENTÍFICAS

- ❑ **Adrián Casado Turrión** (Supervisión y financiación). Institute of Physics (Univ. Tartu), Tartu (Estonia). 26 de junio de 2023 - 02 de julio de 2023.
- ❑ **Adrián Casado Turrión** (Co-supervisión). Institute of Physics (Univ. Tartu), Tartu (Estonia). 09 de septiembre de 2022 - 09 de diciembre de 2022.

### TUTORIZACIÓN DE PRÁCTICAS

#### *Prácticas en IES:*

- ❑ **Gea Sánchez Boyero** (Co-supervisado con Javier R. Galeano Prieto). Univ. Politécnica de Madrid (Madrid, España), 2025-2026.
- ❑ **Luis Miguel Díaz Souto** (Co-supervisado con Javier R. Galeano Prieto). Univ. Politécnica de Madrid (Madrid, España), 2025-2026.

#### *Tutor académico de prácticas de empresa:*

- ❑ **Laura García Del Amo** (ECTS 18). Univ. Politécnica de Madrid (Madrid, España), 03 de noviembre de 2025 - 30 de abril de 2026.
- ❑ **Ana María Rodríguez García** (ECTS 18). CIEMAT (Madrid, España), 10 de febrero de 2026 - 26 de junio de 2026.

## Otras tareas

### TRIBUNAL DE EVALUACIÓN DE TFG

- ❑ **Raúl García Valor.** *Proyecto de instalación fotovoltaica conectada a la red con punto de recarga para vehículo eléctrico en vivienda unifamiliar en el municipio de Torrejón de Ardoz, Madrid.* Univ. Politécnica de Madrid (Madrid, Spain), 17 de junio de 2025.

### COORDINACIÓN DE ASIGNATURAS

- ❑ Coordinador de la asignatura Física I, Grado en Ingeniería del Medio Natural de la Univ. Politécnica de Madrid (2025-2026).

## INNOVACIÓN DOCENTE

- ❑ Participo en el plan de innovación docente *Explorando la ciencia en el arte: Aprendizaje basado en investigación a través del Museo del Prado*. Univ. Politécnica de Madrid (2026).

## Estancias en otras instituciones

### ESTANCIAS LARGAS (MÁS DE 1 MES)

1. **Departamento de Física Fundamental de la Universidad de Salamanca (5 semanas)**  
Facultad de Ciencias Físicas (USAL). Salamanca (España). 18 de septiembre de 2023 – 20 de octubre de 2023  
**Financiación:** Mobilitas Pluss MOBJD1035.
2. **Grupo de gravitación del Institute of Physics en Tartu (3 meses)**  
Institute of Physics (Univ. de Tartu). Tartu (Estonia). 1 septiembre – 30 noviembre de 2019  
**Financiación:** Plan Propio de la UGR (programa: *Estancias breves en centros de investigación nacionales y extranjeros*); proyecto FIS2016-78198-P; y contrato FPU15/02864.

### ESTANCIAS Y VISITAS CORTAS (MENOS DE 1 MES)

1. **Grupo de gravedad modificada de la Universidad de Valencia (1 semana)**  
Facultad de Física (UV). Valencia (España). 11 – 15 de diciembre de 2017
2. **Departamento de Física Teórica de la Universidad Complutense de Madrid (3 días)**  
Facultad de Ciencias Físicas (UCM). Madrid (España). 27 – 29 de enero de 2020
3. **Departamento de Física Fundamental de la Universidad de Salamanca (2 días)**  
Facultad de Ciencias Físicas (USAL). Salamanca (España). 30 – 31 de enero de 2020
4. **Instituto de Astrofísica de Andalucía (1 semana)**  
IAA. Granada (España). 21 – 27 de febrero de 2022
5. **Departamento de Física Fundamental de la Universidad de Salamanca (2 semanas)**  
Facultad de Ciencias Físicas (USAL). Salamanca (España). 14 – 27 de marzo de 2022
6. **Departamento de Física Teórica y del Cosmos de la Universidad de Granada (1 semana)**  
Facultad de Ciencias (UGR). Granada (España). 09 – 15 de mayo de 2022
7. **Instituto de Astrofísica de Andalucía (1 semana)**  
IAA. Granada (España). 17 – 23 de octubre de 2022
8. **Origins Cluster (2 semanas)**  
Origins Cluster. Garching, Munich (Alemania). 10 – 21 de abril de 2023
9. **Instituto de Astrofísica de Andalucía (1 semana)**  
IAA. Granada (España). 08 – 14 de mayo de 2023
10. **Departamento de Física Teórica y del Cosmos de la Universidad de Granada (1 semana)**  
Facultad de Ciencias (UGR). Granada (España). 15 – 21 de mayo de 2023
11. **Grupo de gravedad modificada de la Universidad de Valencia (1 semana)**  
Facultad de Física (UV). Valencia (España). 11 – 15 de diciembre de 2023
12. **Departamento de Física Teórica y del Cosmos de la Universidad de Granada (1 semana)**  
Facultad de Ciencias (UGR). Granada (España). 18 – 22 de diciembre de 2023
13. **Departamento de Física Teórica y del Cosmos de la Universidad de Granada (1 semana)**  
Facultad de Ciencias (UGR). Granada (España). 16 – 20 de diciembre de 2024

**14. Departamento de Física Teórica y del Cosmos de la Universidad de Granada (1 semana)**

Facultad de Ciencias (UGR). Granada (España). 10 – 14 de marzo de 2025

**15. Departamento de Física Teórica y del Cosmos de la Universidad de Granada (1 semana)**

Facultad de Ciencias (UGR). Granada (España). 23 – 27 de junio de 2025

## Otras actividades académicas

### REVISIÓN DE ARTÍCULOS PARA REVISTAS CIENTÍFICAS DE IMPACTO

Véanse estadísticas en [\[Web of Science\]](#).

❑ **2023:** Phys. Lett. B (1)

❑ **2022:** Phys. Rev. D (2)

❑ **2021:** Phys. Dark Univ. (1) | Phys. Rev. D (1) | Int. J. Geom. Methods Mod. Phys. (1) | Phys. Rev. Lett. (1).

### MEMBRESÍA Y PARTICIPACIÓN EN SOCIEDADES CIENTÍFICAS

❑ Socio numerario de la Real Sociedad Española de Física (RSEF) desde 26 de febrero de 2016.

❑ Participante en la Red Temática de Relatividad y Gravitación (RTRG) desde 2018.

❑ Miembro Junior de la Sociedad Española de Gravitación y Relatividad (SEGRE) desde 2019 a 2023.

❑ Miembro Numerario de la Sociedad Española de Gravitación y Relatividad (SEGRE) desde 2023.

❑ Miembro de la Asociación de Científicos Españoles en Estonia (ACEE) desde su fundación en 2022.

## Labor divulgadora

### CHARLAS Y TALLERES DIVULGATIVOS

**1. Un paseo por la Relatividad**

· Colegio San Agustín, Ceuta (España), 28 de abril de 2017. Impartida a alumnos de bachillerato.

· IES Padre Manjón, Granada (España), 16 de marzo de 2017 (Organizado por la RSEF). Impartida a alumnos de bachillerato.

**2. Agujeros negros en Relatividad. ¿Cómo funcionan? (Semana de la Ciencia 2017, 2018)**

· Facultad de Ciencias, Granada (España). 6-9, 13-15 de noviembre de 2017. Impartida a 7 grupos de educación secundaria.

· Facultad de Ciencias, Granada (España). Noviembre de 2018. Impartida a 3 grupos de educación secundaria.

**3. La física de las partículas elementales (Semana de la Ciencia 2018)**

· Facultad de Ciencias, Granada (España). Noviembre de 2018. Impartida a un grupo de educación secundaria.

**4. Descubriendo la gravedad (Aula Científica permanente 2018)**

· Facultad de Ciencias, Granada (España). 18, 25 de mayo de 2018. Impartida a 3 grupos de entre quinto y sexto de primaria.

**5. ¿Dónde están los electrones? (Aula Científica permanente 2019)**

· Facultad de Ciencias, Granada (España). 3, 10 de mayo de 2019. Impartida a 2 grupos de educación secundaria.

## Otras competencias

### IDIOMAS

#### — Idiomas. Nivel

|               | Comprensión    |      | Expresión oral |            | Expresión escrita |
|---------------|----------------|------|----------------|------------|-------------------|
|               | Lectura        | Oído | Interacción    | Producción |                   |
| Inglés (B2.2) | C1             | B2   | B2             | B2         | C1                |
| Español (C2)  | Lengua materna |      |                |            |                   |

#### — Idiomas. Títulos (Nivel acreditado)

##### ❑ First Certificate in English (B2 Grade B)

Granada (España), febrero 2017. Otorgado por Cambridge University (Reino Unido)

#### — Cursos en el extranjero

##### ❑ Curso de inglés con EF

Brighton (Reino Unido), agosto 2014. Superado con B2.

### HABILIDADES DE COMPUTACIÓN

#### — Programación científica

|       |                               |
|-------|-------------------------------|
| ■■■■■ | xAct (Paquete de Mathematica) |
| ■■■■■ | Mathematica                   |
| ■■■■■ | Python                        |
| ■■■■■ | C++                           |
| ■■■■■ | FORTRAN                       |
| ■■■■■ | Gnuplot                       |

#### — Modelado 3D

|       |         |
|-------|---------|
| ■■■■■ | Blender |
|-------|---------|

#### — Redacción de textos científicos

|       |       |
|-------|-------|
| ■■■■■ | LaTeX |
| ■■■■■ | Lyx   |

#### — Diseño web

|       |      |
|-------|------|
| ■■■■■ | html |
|-------|------|

#### — Edición de imagen y sonido

|       |                     |
|-------|---------------------|
| ■■■■■ | Inkscape            |
| ■■■■■ | Adobe Photoshop     |
| ■■■■■ | Audacity            |
| ■■■■■ | Sony Vegas Pro      |
| ■■■■■ | Adobe Premiere      |
| ■■■■■ | Adobe After Effects |

#### — Otros

|       |          |
|-------|----------|
| ■■■■■ | Git      |
| ■■■■■ | MS Word  |
| ■■■■■ | MS Excel |



## Miscelánea

### PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS ACADÉMICOS

---

1. **Primer premio al Estudiante Destacado de la Ciudad Autónoma de Ceuta.**  
01 de julio de 2011. Ceuta (España). Otorgado por: Rotary Club.
2. **Premio a la excelencia en el rendimiento académico.**  
06 de junio de 2016. Granada (España). Otorgado por: Univ. Granada y Caja Rural de Granada.

### PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS A LA LABOR DIVULGADORA

---

1. **Primer premio en el Torneo Carbono de divulgación científica 2017.**  
Mayo de 2017. Facultad de Ciencias, Granada (España). Otorgado por: Babel.